SISTEM PERSAMAAN LINIER

CH 03

CM300 – ALJABAR LINIER

SUB POKOK BAHASAN

01
SPL
Pendahuluan

02
Solusi SPL
Dengan OBE

03
Solusi SPL
Dengan Invers Matriks

04
Solusi SPL
Dengan Aturan Crammer

05
SPL Homogen

01

SPL

Pendahuluan

Sistem Persamaan Linier

$$\alpha x + by + cz = k$$

Persamaan linier

x, y, z	Peubah/ variable
a, b, c	koefisien
k	konstanta

- **Persamaan linier** adalah persamaan dimana peubahnya tidak memuat eksponensial, trigonometri (seperti *sin*, *cos*, dll.), perkalian, pembagian dengan peubah lain atau dirinya sendiri.
- **Sistem persamaan linier** memuat lebih dari 1 persamaan linier

Sistem Persamaan Linier

$$a_1x + b_1y + c_1z = k_1$$
$$a_2x + b_2y + c_2z = k_2$$

x, y, z	Peubah/ variable
a_1, a_2, b_1, b_2	koefisien
k_1, k_2	konstanta

- **Sistem persamaan linier** memuat lebih dari 1 persamaan linier

Sistem Persamaan Linier

- Contoh permasalahan yang direpresentasikan oleh sistem persamaan linier

Seorang pengusaha membeli 1 Laptop (x) dan 2 PC (y) seharga \$ 5,000. Jika ia membeli 3 Laptop dan 1 PC dengan merk dan spesifikasi yang sama maka ia harus membayar \$ 10,000.

- Representasi masalah tersebut dalam bentuk SPL adalah

$$\begin{cases} x + 2y = 5000 \\ 3x + y = 10000 \end{cases}$$

Sistem Persamaan Linier

- Bentuk umum dari Sistem Persamaan Linier adalah

$$
\begin{aligned}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\
\vdots \qquad\quad \vdots \qquad\qquad\qquad \vdots \quad &\quad \vdots \\
a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_n
\end{aligned}
$$

- Dalam bentuk matriks, SPL tsb dapat ditulis menjadi

$$
\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}
$$

Sistem Persamaan Linier

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

A X B

- Dalam bentuk matriks, SPL tsb dapat ditulis menjadi

$$AX = B$$

dimana

A : MATRIKS koefisien B = MATRIKS konstanta

X : MATRIKS variable

Sistem Persamaan Linier

- Perhatikan SPL berikut

$$\begin{cases} x + 2y = 5000 \\ 3x + y = 10000 \end{cases}$$

- Dalam bentuk matriks dapat ditulis menjadi

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5{,}000 \\ 10{,}000 \end{bmatrix}$$

- Selanjutnya, akan dicari nilai x dan y yang memenuhi SPL tersebut atau disebut **solusi SPL**

Sistem Persamaan Linier

$$\begin{cases} x + 2y = 5000 \\ 3x + y = 10000 \end{cases}$$

- Solusi dari SPL tersebut adalah $\{x = 3000, y = 1000\}$, sedangkan $\{x = 5000, y = 1000\}$ bukan solusi SPL tersebut. Mengapa?
- Terkait dengan solusinya, SPL dapat dibagi menjadi 3 jenis :

  a. Solusi Tunggal

  b. Solusi TAK HINGGA Banyak

  c. Tidak ada solusi

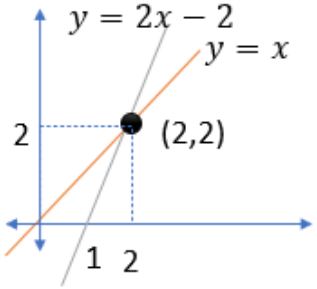
Sistem Persamaan Linier

- Ilustrasi Solusi SPL pada bidang Kartesius

Perhatikan SPL

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$$

Jika digambar dalam kartesius



(2, 2) merupakan titik potong dua garis tersebut

Tidak ada titik potong yang lain selain titik tersebut

Artinya :

SPL

$2x - y = 2$ dan $x - y = 0$ mempunyai **solusi tunggal**, yaitu $x = 2, y = 2$

Sistem Persamaan Linier

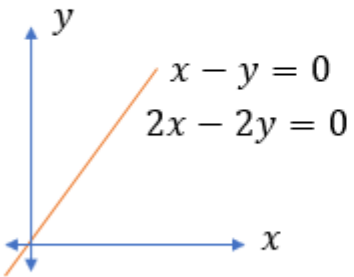
- Ilustrasi Solusi SPL pada bidang Kartesius

Perhatikan SPL

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ 2x - 2y = 0 \end{cases}$$

Jika kedua ruas pada persamaan kedua dikalikan ½, maka akan diperoleh persamaan yang sama dengan pers. pertama

Jika digambar dalam kartesius



Terlihat bahwa dua garis tersebut adalah berimpit (Titik potong kedua garis banyak sekali disepanjang garis tersebut)

Artinya, SPL diatas mempunyai **solusi tak hingga banyak**

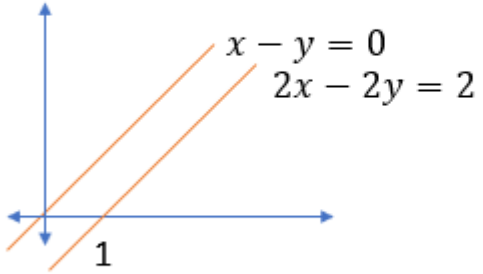
Sistem Persamaan Linier

- Ilustrasi Solusi SPL pada bidang Kartesius

Perhatikan SPL

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ 2x - 2y = 2 \end{cases}$$

Jika digambar dalam kartesius



Terlihat bahwa dua garis tersebut adalah sejajar (Tak akan pernah diperoleh titik potong kedua garis itu)

Artinya, SPL diatas **TIDAK mempunyai solusi**

SOLUSI SPL (OBE)

02

Solusi SPL menggunakan OBE

Menentukan Sistem Persamaan Linear dengan OBE

1. Tulis SPL dalam bentuk perkalian matriks, kemudian dalam bentuk matriks yang diperbesar
2. Lakukan OBE matriks tersebut sampai menjadi eselon baris tereduksi
3. Tulis solusi dalam bentuk matriks atau himpunan solusi

Solusi SPL menggunakan OBE

Contoh 1 :

Tentukan solusi dari SPL

$$3x - y = 5$$
$$x + 3y = 5$$

Jawab :

Matriks yang diperbesar dari SPL $\left(\begin{array}{cc|c} 3 & -1 & 5 \\ 1 & 3 & 5 \end{array}\right)$

OBE matriks tersebut

$$\left(\begin{array}{cc|c} 3 & -1 & 5 \\ 1 & 3 & 5 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 5 \\ 3 & -1 & 5 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -10 & -10 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

Solusi SPL menggunakan OBE

Tulis kembali matriks yang diperbesar hasil OBE menjadi perkalian matriks

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Maka, solusi SPL tersebut adalah $\{x = 2, y = 1\}$

Solusi SPL menggunakan OBE

Contoh 2 :

Tentukan solusi dari SPL berikut (jika ada)

a. $$\begin{cases} a + c = 4 \\ a - b = -1 \\ 2b + c = 7 \end{cases}$$

b. $$\begin{cases} a + c = 4 \\ a - b = -1 \\ -a + b = 1 \end{cases}$$

c. $$\begin{cases} a + c = 4 \\ a - b = -1 \\ -a + b = 2 \end{cases}$$

Solusi SPL menggunakan OBE

Contoh 2 :

Tentukan solusi dari SPL berikut (jika ada)

a. $$\begin{cases} a + c = 4 \\ a - b = -1 \\ 2b + c = 7 \end{cases}$$

Bentuk matriks diperbesar $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \end{array}\right)$

OBE sampai didapat bentuk eselon baris tereduksi didapatkan

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

Solusi SPL menggunakan OBE

Contoh 2 :

Tentukan solusi dari SPL berikut (jika ada)

a. $$\begin{cases} a + c = 4 \\ a - b = -1 \\ 2b + c = 7 \end{cases}$$

Kembalikan ke bentuk perkalian matriks

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Sehinggga solusi SPL tersebut adalah {a=1, b=2, c=3}

Solusi SPL menggunakan OBE

Contoh 2 :

Tentukan solusi dari SPL berikut (jika ada)

b. $\begin{cases} a + c = 4 \\ a - b = -1 \\ -a + b = 1 \end{cases}$

Bentuk matriks diperbesar $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$

OBE sampai didapat bentuk eselon baris tereduksi didapatkan

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Solusi SPL menggunakan OBE

Contoh 2 :

Tentukan solusi dari SPL berikut (jika ada)

b. $\begin{cases} a + c = 4 \\ a - b = -1 \\ -a + b = 1 \end{cases}$

Kembalikan ke bentuk perkalian matriks $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$

Ini memberikan $a + c = 4$ dan $b + c = 5$.

Dengan memilih $c = t$, dimana t adalah parameter.

Maka solusi SPL tersebut adalah : $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$

Solusi SPL menggunakan OBE

Contoh 2 :

Tentukan solusi dari SPL berikut (jika ada)

c. $\begin{cases} a + c = 4 \\ a - b = -1 \\ -a + b = 2 \end{cases}$

Bentuk matriks diperbesar $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right)$

OBE sampai didapat bentuk eselon baris tereduksi didapatkan

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Solusi SPL menggunakan OBE

Contoh 2 :

Tentukan solusi dari SPL berikut (jika ada)

c. $\begin{cases} a + c = 4 \\ a - b = -1 \\ -a + b = 2 \end{cases}$

Kembalikan ke bentuk perkalian matriks $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$

Dari baris ke-3 diperoleh hubungan bahwa

$$0.a + 0.b + 0.c = 1.$$

Tak ada nilai a , b dan c yang memenuhi kesamaan ini.

Jadi, SPL tersebut tidak memiliki solusi.

Diskusi

Tentukan solusi SPL berikut, jika ada :

1. $$\begin{cases} 2a - 8b = 12 \\ 3a - 6b = 9 \\ -a + 2b = -4 \end{cases}$$

2. $$\begin{cases} 2p - 2q - r + 3s = 4 \\ q + 2s = 1 \\ -2p + q - 2r - 4s = -2 \end{cases}$$

03

SOLUSI SPL (Matriks Invers)

Solusi SPL menggunakan Invers Matriks

Tinjau SPL berikut

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Ingat bahwa suatu matriks A mempunyai invers jika dan hanya jika $\det(A) \neq 0$.

Atau

$$AX = B$$

Jika kedua ruas dikalikan dengan A^{-1}, maka didapat

$$A^{-1}A\,X = A^{-1}B$$

Karena $A^{-1}A = I$ maka

$$X = A^{-1}B$$

Solusi SPL menggunakan Invers Matriks

Contoh :

Tentukan solusi dari SPL berikut :

$$\begin{cases} a + c = 4 \\ a - b = -1 \\ 2b + c = 7 \end{cases}$$

Jawab :

Perhatikan bahwa SPL tersebut dapat kita tulis menjadi

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix}$$

dengan ekspansi kofaktor baris pertama didapat nilai determinan matriks sebagai berikut

Solusi SPL menggunakan Invers Matriks

Contoh :

Tentukan solusi dari SPL berikut :

$$\begin{cases} a + c = 4 \\ a - b = -1 \\ 2b + c = 7 \end{cases}$$

Jawab :

$$\det(A) = a_{11}c_{11} + a_{12}c_{12} + a_{13}c_{13}$$

$$= 1.(-1)^2 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 0 + 1.(-1)^4 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 1.(-1) + 0 + 1.(2) = 1$$

Karena $\det(A) \neq 0$, maka A^{-1} ada

Solusi SPL menggunakan Invers Matriks

Selanjutnya kita akan menentukan A^{-1} menggunakan OBE

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \underset{\sim}{-b_1 + b_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\underset{\sim}{2b_2 + b_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right] \underset{\sim}{-b_3 + b_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$$

$$\underset{\sim}{\begin{array}{c} -b_3 \\ -b_2 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & -1 \end{array}\right] \underset{\sim}{-b_3 + b_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & -1 \end{array}\right]$$

Solusi SPL menggunakan Invers Matriks

Dari OBE tersebut didapat

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

Maka $X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

Dengan demikian, solusi SPL adalah $X = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

SOLUSI SPL (Aturan Crammer)

04

Solusi SPL menggunakan Aturan Crammer

Misalkan SPL ditulis dalam bentuk AX = B, yaitu :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Jika $\det(A) \neq 0$ maka solusi dapat ditentukan secara satu per satu (x_i untuk nilai variable i)

Solusi SPL menggunakan Aturan Crammer

Langkah-langkah menentukan solusi SPL menggunakan aturan *cramer* :

1. Hitung $\det(A)$
2. Hitung $\det(A_i)$, yaitu determinan matriks *A* dimana kolom ke-*i* diganti oleh nilai matriks konstanta B

   Contoh :$A_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & \boxed{b_1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \boxed{b_2} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \boxed{\vdots} & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \boxed{b_n} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$

3. Hitung $x_i = \dfrac{\det(A_i)}{\det(A)}$ untuk setiap i sehingga didapat solusi SPL

Solusi SPL menggunakan Aturan Crammer

Contoh :

Tentukan solusi nilai c dari SPL berikut :

$$\begin{cases} a + c = 4 \\ a - b = -1 \\ 2b + c = 7 \end{cases}$$

Jawab :

Perhatikan bahwa SPL tersebut dapat kita tulis menjadi

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix}$$

dengan ekspansi kofaktor baris pertama didapat nilai determinan matriks koefisien A sebagai berikut

Solusi SPL menggunakan Aturan Crammer

$$\det(A) = a_{11}c_{11} + a_{12}c_{12} + a_{13}c_{13}$$

$$= 1.(-1)^2 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 0 + 1.(-1)^4 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 1.(-1) + 0 + 1.(2) = 1$$

Selanjutnya akan ditentukan nilai c yaitu $\mathrm{c} = \frac{\det(\mathrm{A}_3)}{\det(A)}$

$$\det(A_3) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= 1.(-1)^2.\begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} + 1.(-1)^3.\begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} + 0$$

$$= 1.(-5) + (-1).(-8) + 0 = 3$$

Solusi SPL menggunakan Aturan Crammer

Dengan demikian, $c = \frac{\det(A_3)}{\det(A)} = \frac{3}{1} = 3$

Catatan :

Dengan cara yang sama, kita dapat menentukan nilai variable lain (yaitu a dan b) dari SPL tersebut

SPL HOMOGEN

05

Sistem Persamaan Linier Homogen

- Bentuk umum dari SPL Homogen adalah

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

- SPL homogen merupakan SPL yang konsisten (selalu mempunyai solusi).

  a. Solusi SPL homogen dikatakan tunggal jika solusi itu adalah $\{x_1, x_2, \dots, x_n = 0\}$

  b. Solusi SPL homogen merupakan solusi tak hingga banyak(biasanya ditulis dalam bentuk parameter)

Sistem Persamaan Linier Homogen

Contoh :

Tentukan solusi SPL homogen berikut

$$\begin{cases} 2p + q - 2r - 2s = 0 \\ p - q + 2r - s = 0 \\ -p + 2q - 4r + s = 0 \\ 3p - 3s = 0 \end{cases}$$

SPL dapat ditulis dalam bentuk perkalian matriks yaitu

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -4 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Sistem Persamaan Linier Homogen

Tulis dalam bentuk matriks diperbesar kemudian lakukan OBE hingga bentuk eselon baris tereduksi.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -2 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -4 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & -3 & 0 \end{array}\right)$$

Setelah dilakukan OBE didapat

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -2 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -4 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & -3 & 0 \end{array}\right) \sim \cdots \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Sistem Persamaan Linier Homogen

Kembalikan dalam bentuk perkalian matriks

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Sehingga didapat

$$p - s = 0$$
$$q - 2r = 0$$

Dengan memilih a dan b sebagai parameter untuk variable s dan r, maka solusi SPL tersebut adalah

$$\begin{pmatrix} p \\ q \\ r \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 2b \\ b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} a + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} b$$

Sistem Persamaan Linier Homogen

Diketahui Sistem Persamaan Linier berikut

$$\begin{pmatrix} -b & 0 & 0 \\ 0 & 1-b & 1 \\ 0 & 1 & 1-b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Tentukan :

1. Nilai b agar SPL tersebut memiliki solusi tak hingga banyak
2. Solusi SPL tersebut

Sistem Persamaan Linier Homogen

Penyelesaian :

Suatu SPL Homogen akan memiliki solusi banyak jika $\det(A) = 0$ (mengapa??)

$$\det(A) = \begin{vmatrix} -b & 0 & 0 \\ 0 & 1-b & 1 \\ 0 & 1 & 1-b \end{vmatrix} = 0$$

Dengan menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama didapat persamaan $(-b).(-1)^2 \begin{vmatrix} 1-b & 1 \\ 1 & 1-b \end{vmatrix} = (-b).\left((1-b)^2 - 1\right) = 0$

$$-b.(1 - 2b + b^2 - 1) = 0$$

$$-b.(b^2 - 2b) = 0$$

Nilai b yang memenuhi persamaan tersebut adalah $b = 0$ atau $\mathrm{b} = 2$

Kemudian, kita akan menentukan solusi SPL untuk masing-masing nilai b

Sistem Persamaan Linier Homogen

Penyelesaian :

Untuk $b = 0$, maka SPL menjadi $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

OBE terhadap matriks koefisien, didapat $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Artinya $y + z = 0$ dan x bilangan ril

Misalkan a dan b adalah parameter, maka $x = a$ dan $z = b$ sehingga solusi SPL menjadi $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ -b \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} a + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} b$

Sistem Persamaan Linier Homogen

Penyelesaian :

Untuk b =2, maka SPL menjadi $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

OBE terhadap matriks koefisien, didapat $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Artinya $x = 0$ dan $\mathrm{y} - \mathrm{z} = 0$

Misalkan s adalah parameter, maka $z = s$ sehingga solusi SPL menjadi $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ s \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} s$

LATIHAN 3

1. Diketahui SPL berikut

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Tentukan Solusi SPL menggunakan OBE, invers matriks dan aturan Crammer

2. Tentukan solusi SPL homogen berikut :

$$p - 5q - 4r - 7t = 0$$
$$2p + 10q - 7r + s - 7t = 0$$
$$r + s + 7t = 0$$
$$-2p - 10q + 8r + s + 18t = 0$$

LATIHAN 3

3. SPL homogen (dengan peubah *p*, *q*, dan *r*)

$$p + 2q + r = 0$$
$$q + 2r = 0$$
$$k^2 p + (k+1)\, q + r = 0$$

Tentukan nilai *k* sehingga SPL punya solusi tunggal

LET'S ADD A MIND MAP

@rimadhanidev

TERIMA KASIH